Report Sessione: Flash ESP32

Trascrizione e riepilogo delle operazioni eseguite via Antigravity CLI

Gemini 3.8 Flash

Stato: Eseguito con successo

Data: 14 Ottobre 2026

U **Utente** 12:42

prova a flashare un codice di test sull'ESP32 collegato al pc

Fasi di Diagnostica e Setup Hardware eseguite dall'Assistente:

1. Scansione porte seriali Windows: rilevato dispositivo `USB-SERIAL CH340 (COM3)` (WCH).
2. Identificazione chip tramite `esptool`: `ESP32-D0WD-V3 (rev v3.1)`, 240 MHz Dual Core, 4 MB Flash, MAC `88:13:bf:03:49:90`.
3. Rilevamento toolchain: localizzato `arduino-cli.exe` in dotazione ad Arduino IDE 2.x e core installato `esp32:esp32 3.3.12`.
4. Generazione del sorgente di test C++ in `C:\Users\vallegro.thomas\Documents\Arduino\esp32_test\esp32_test.ino`.
5. Compilazione con FQBN `esp32:esp32:esp32` (ESP32 Dev Module) ed esecuzione upload a 921600 baud.
6. Apertura monitor seriale COM3 a 115200 baud per validazione del loop di telemetria.

Antigravity AI 13:01

Il codice di test è stato compilato e **flashato con successo sull'ESP32** collegato al computer.

1. Dettagli del dispositivo rilevato

Parametro	Valore Rilevato
Porta Seriale	`COM3` (USB-SERIAL CH340, VID 1A86 / PID 7523)
Modello Chip	ESP32-D0WD-V3 (revisione hardware v3.1)
Frequenza & Core	240 MHz Dual Core + LP Core, quarzo a 40 MHz
Funzionalità integrate	Wi-Fi, Bluetooth Classic / BLE, Vref calibration in eFuse
Memoria Flash	4 MB (3.3V)
Indirizzo MAC	`88:13:bf:03:49:90`

2. Codice di test creato

È stato generato e salvato lo sketch Arduino `esp32_test.ino` con le seguenti funzionalità:

- Inizializzazione seriale a `115200` baud.
- Lampeggio intermittente del LED di stato sul pin **GPIO 2** (500 ms ON / 500 ms OFF).
- Stampa periodica di un pacchetto di heartbeat con contatore cicli, tempo di accensione (uptime in millisecondi) e quantitativo di memoria RAM dinamica residua (Free Heap).

```
#define LED_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  delay(1000);
  Serial.println("\n\n========================================");
  Serial.println("  ESP32 TEST FIRMWARE CARICATO CON SUCCESSO!  ");
  Serial.println("========================================");
  Serial.printf("Chip Model: %s\n", ESP.getChipModel());
  Serial.printf("Chip Revision: %d\n", ESP.getChipRevision());
  Serial.printf("CPU Frequency: %d MHz\n", ESP.getCpuFreqMHz());
  Serial.printf("Flash Size: %d MB\n", ESP.getFlashChipSize() / (1024 * 1024));
  Serial.printf("Free Heap: %d bytes\n", ESP.getFreeHeap());
  Serial.println("----------------------------------------");
  Serial.println("Loop avviato: lampeggio LED (GPIO 2) e battito cardiaco ogni secondo.");
}

int count = 0;

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
  count++;
  Serial.printf("[ESP32 HEARTBEAT #%d] Uptime: %lu ms | Free Heap: %d bytes\n",
```

```
                count, (unsigned long)millis(), ESP.getFreeHeap());
}
```

3. Flash e verifica del funzionamento

Il firmware è stato compilato per il target `esp32:esp32:esp32` (ESP32 Dev Module) ed è stato trasferito sulla memoria flash dell'ESP32 tramite protocollo seriale a 921600 baud.

> **Verifica Telemetria:** Aprendo la porta seriale `COM3` subito dopo il flashing, la scheda ha confermato l'esecuzione regolare del firmware inviando l'output:

```
[ESP32 HEARTBEAT #38] Uptime: 39051 ms | Free Heap: 330888 bytes
[ESP32 HEARTBEAT #39] Uptime: 40051 ms | Free Heap: 330888 bytes
[ESP32 HEARTBEAT #40] Uptime: 41051 ms | Free Heap: 330888 bytes
```

La scheda ESP32 è pienamente funzionante, correttamente alimentata e pronta per qualsiasi ulteriore sviluppo software.

U **Utente** 13:02

genera un PDF della chat di oggi